

**Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática**  
**Escuela Profesional de Ingeniería de Software**



**Software Inteligente - Manual de Instalación**

**Propuesta 4: Recomendador de Inversión / Portafolio Personal**

**Grupo 4:**

León Robles, Illary Marcelo  
Chavez Gave, Jose Luis  
Limachi Sarmiento José Luis  
Gutierrez Campos Edson Luis  
Arias Chumpitaz, Giovanni

**Docente:**

Calderón Vilca, David

**Curso: Software Inteligente**

**Lima, Perú**  
**2026**

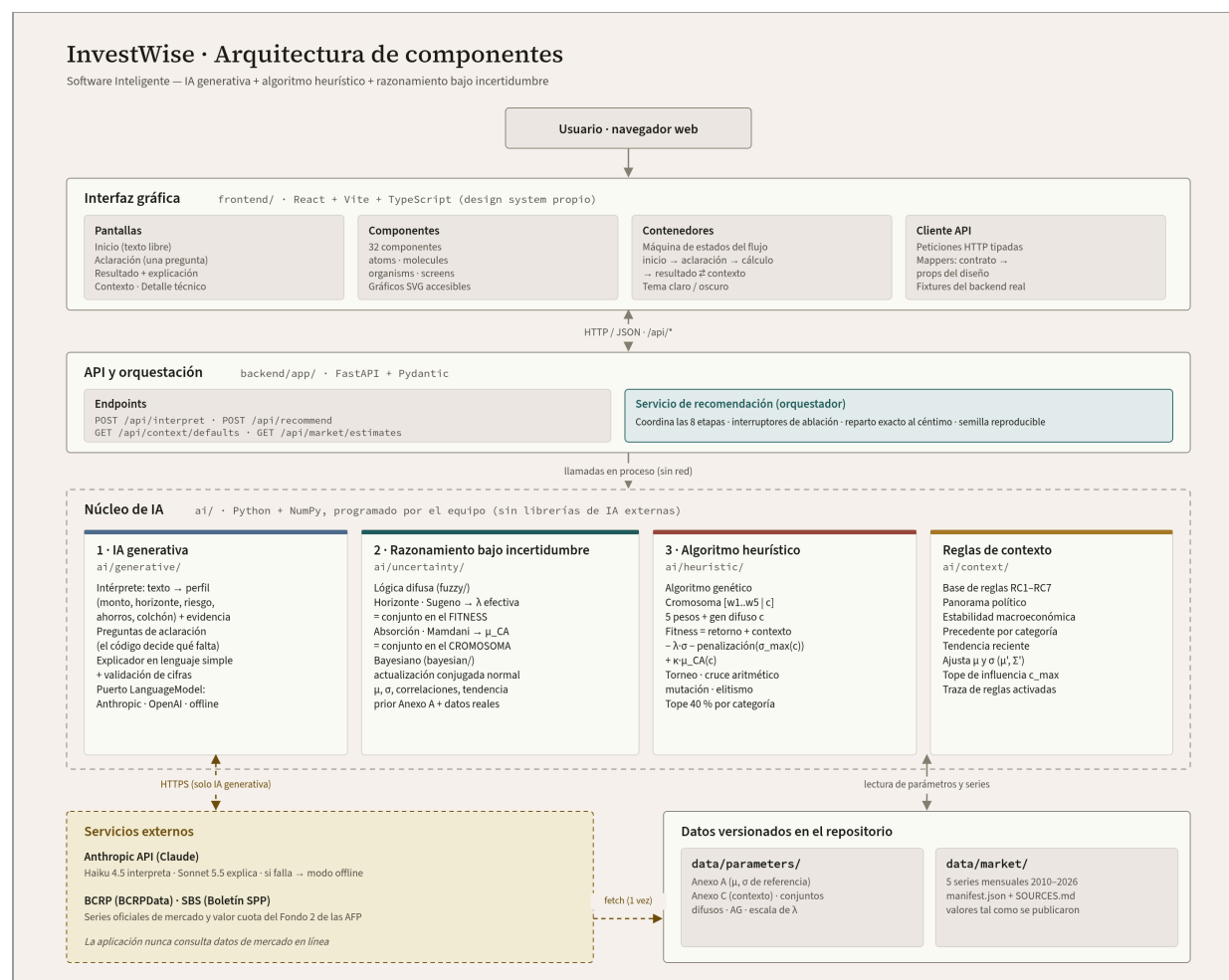
# Índice

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Requisitos</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>2. Obtener el código</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>3. Instalar el backend</b>                       | <b>4</b>  |
| 3.1. Linux y macOS                                  | 4         |
| 3.2. Windows (PowerShell)                           | 5         |
| <b>4. Configurar el archivo .env</b>                | <b>5</b>  |
| 4.1. Modo offline                                   | 6         |
| 4.2. Modo con Anthropic (recomendado por el equipo) | 6         |
| 4.3. Modo con OpenAI                                | 7         |
| 4.4. Cuidado con las claves                         | 7         |
| <b>5. Instalar el frontend</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>6. Ejecutar la aplicación</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>7. Verificar la instalación</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>8. Herramientas opcionales</b>                   | <b>9</b>  |
| 8.1. Actualizar los datos de mercado                | 9         |
| 8.2. Evaluar la IA generativa con el golden set     | 9         |
| 8.3. Experimentos de ablación y calibración         | 10        |
| <b>9. Problemas frecuentes</b>                      | <b>11</b> |

Este manual explica cómo instalar, configurar, ejecutar y verificar InvestWise en una computadora local con Linux, macOS o Windows. Está dirigido a quien instala o evalúa el proyecto.

InvestWise tiene dos partes que se ejecutan por separado:

- **Backend** en Python (FastAPI). Contiene los módulos de IA (IA generativa, algoritmo genético, lógica difusa, estimación bayesiana y reglas de contexto) y expone la API en el puerto 8000.
- **Frontend** en React con TypeScript (Vite). Es la interfaz web en el puerto 5173. En desarrollo, Vite reenvía las llamadas `/api` al backend.



**Figura 1.** Componentes de InvestWise: frontend, API, módulos de IA y datos locales

La aplicación funciona completa **sin conexión a un modelo de lenguaje** (modo offline). Una clave de API de Anthropic u OpenAI es opcional: mejora la interpretación del texto libre y la redacción de la explicación.

## 1. Requisitos

| Herramienta                        | Versión                    | Nota                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Python                             | 3.12 o superior            | El equipo usa Python 3.14. Las versiones actuales de NumPy exigen al menos 3.12. |
| Node.js y npm                      | Node 20 o superior         | Probado con Node 26. npm se instala junto con Node.                              |
| Git                                | Cualquier versión reciente | Para clonar el repositorio.                                                      |
| Chromium o Google Chrome           | Opcional                   | Solo para descargar de nuevo los datos de mercado (sección 8.1).                 |
| Clave de API de Anthropic u OpenAI | Opcional                   | Sin clave, la aplicación corre en modo offline (sección 4).                      |

Comprueba las versiones instaladas:

```
python3 --version      # Windows: py --version
node --version
npm --version
git --version
```

Salvo que se indique otra carpeta, todos los comandos se ejecutan desde la **raíz del repositorio**.

## 2. Obtener el código

```
git clone https://github.com/sonedxe/investment-recommender-ai.git
cd investment-recommender-ai
```

Si recibiste el proyecto como archivo comprimido, descomprímelo y abre una terminal en la carpeta resultante.

## 3. Instalar el backend

Crea un entorno virtual de Python, actívalo e instala las dependencias.

### 3.1. Linux y macOS

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

### 3.2. Windows (PowerShell)

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell bloquea la activación con un mensaje sobre la ejecución de scripts, permite los scripts locales solo para tu usuario y vuelve a activar el entorno:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Con el entorno activo, el indicador de la terminal empieza con `(.venv)`. Actívalo de nuevo cada vez que abras una terminal nueva para trabajar con el backend.

`requirements.txt` instala FastAPI, Uvicorn, python-dotenv, NumPy, los SDK de OpenAI y Anthropic, y las herramientas de prueba (pytest y httpx).

## 4. Configurar el archivo `.env`

El backend lee su configuración del archivo `.env` en la raíz. Créalo a partir de la plantilla:

```
cp .env.example .env # Windows (PowerShell): Copy-Item .env.example
.env
```

| Variable                                      | Valores                                  | Efecto                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLM_PROVIDER                                  | offline (por defecto), anthropic, openai | Proveedor de IA generativa que interpreta el texto y redacta la explicación                                  |
| ANTHROPIC_API_KEY                             | Clave de Anthropic                       | Solo con LLM_PROVIDER=anthropic                                                                              |
| ANTHROPIC_MODEL                               | claude-haiku-4-5-20251001                | Modelo que interpreta el texto y formula las preguntas de aclaración                                         |
| ANTHROPIC_EXPLAIN_MODEL                       | claude-sonnet-5-5                        | Modelo que redacta la explicación del resultado                                                              |
| OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL, OPENAI_BASE_URL | Clave, modelo (gpt-4o-mini) y URL        | Solo con LLM_PROVIDER=openai ; acepta cualquier servicio compatible con la API de OpenAI                     |
| CORS_ORIGINS                                  | Lista separada por comas                 | Orígenes del navegador que pueden llamar a la API (por defecto http://localhost:5173, http://127.0.0.1:5173) |
| HOST, PORT                                    | 0.0.0.0, 8000                            | Valores de referencia; el puerto efectivo es el que se pasa a uvicorn (sección 6)                            |

#### 4.1. Modo offline

Con LLM\_PROVIDER=offline (valor de la plantilla) el backend usa un extractor de datos y una plantilla de explicación deterministas: no necesita red ni tiene costo, y ante el mismo texto responde siempre igual. Es el modo recomendado para evaluar el proyecto sin clave y como respaldo en una demostración.

Si eliges anthropic u openai pero dejas la clave vacía, el backend lo registra en el log y continúa en modo offline; nunca falla al iniciar.

#### 4.2. Modo con Anthropic (recomendado por el equipo)

El equipo comparó ambos proveedores con el *golden set* de interpretación y eligió Anthropic. Para crear la clave:

1. Entra a <https://console.anthropic.com> e inicia sesión (o crea una cuenta).
2. En **Billing**, agrega crédito a la organización. Sin saldo, la API rechaza las llamadas.
3. Ve a **API Keys** y pulsa **Create Key**.
4. Escribe un nombre (por ejemplo, investwise-local) y, en **Scope**, elige **Default workspace**.  
Una clave con alcance de **Organization** no sirve: la API la rechaza con el mensaje *"This API key is not scoped to a workspace"*.
5. Copia la clave en ese momento; la consola no vuelve a mostrarla completa.

Luego edita `.env`:

```
LLM_PROVIDER=anthropic
ANTHROPIC_API_KEY=<pega aquí tu clave>
ANTHROPIC_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
ANTHROPIC_EXPLAIN_MODEL=claude-sonnet-5-5
```

Reinicia el backend después de cada cambio en `.env`. Una consulta completa hace pocas llamadas al modelo y cuesta centavos de dólar.

### 4.3. Modo con OpenAI

Define `LLM_PROVIDER=openai`, `OPENAI_API_KEY` y, si hace falta, `OPENAI_MODEL` y `OPENAI_BASE_URL` (por ejemplo, para Azure, Groq u Ollama). El resto funciona igual.

### 4.4. Cuidado con las claves

- `.env` está excluido del repositorio por `.gitignore`. **Nunca lo subas** ni pegues la clave en un mensaje, captura o documento.
- Si una clave se expone, revócala en la consola del proveedor y crea otra.
- Las pruebas automáticas fuerzan el modo offline aunque `.env` tenga una clave (`tests/conftest.py`), así que ejecutar `pytest` no consume crédito.

## 5. Instalar el frontend

```
cd frontend
npm install
cd ..
```

`npm install` descarga React, Vite, TypeScript y Vitest en `frontend/node_modules`. Las versiones recientes de npm pueden mostrar un aviso `npm warn install-scripts`; no impide ejecutar ni compilar la aplicación.

## 6. Ejecutar la aplicación

Usa dos terminales.

**Terminal 1, backend** (desde la raíz, con el entorno virtual activo):

```
uvicorn backend.app.main:app --port 8000
```

Agrega `--reload` si vas a modificar el código del backend y quieres que se reinicie solo.

## Terminal 2, frontend:

```
cd frontend
npm run dev
```

Abre `http://localhost:5173` en el navegador. Vite reenvía `/api/*` a `http://localhost:8000`, así que el backend debe estar corriendo.

Para una versión de producción del frontend, `npm run build` genera la carpeta `frontend/dist/`.

## 7. Verificar la instalación

| Paso                  | Comando                                                                                                         | Resultado esperado                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud del backend     | <code>curl http://localhost:8000/health</code>                                                                  | <code>{"status":"ok", "app":"investment-recommender-ai"}</code>                                                                                                                       |
| Módulos de IA         | <code>curl http://localhost:8000/api/ping</code>                                                                | Los tres módulos con <code>"status":"ok"</code> ; el módulo <code>generative</code> indica <code>"mode":"api"</code> si hay un proveedor activo o <code>"mode":"offline"</code> si no |
| Pruebas del backend   | <code>pytest</code> (en la raíz, con el entorno activo)                                                         | Todas pasan (303 aprobadas y 3 omitidas al cierre de esta versión)                                                                                                                    |
| Pruebas del frontend  | <code>cd frontend &amp;&amp; npm test -- -run</code>                                                            | 15 archivos y 84 pruebas aprobadas                                                                                                                                                    |
| Primera recomendación | Abrir <code>http://localhost:5173</code> , pulsar <b>Usar este ejemplo</b> y luego <b>Calcular distribución</b> | Una pregunta de aclaración o directamente la distribución en soles                                                                                                                    |

En Windows PowerShell, usa `curl.exe` en lugar de `curl` (o `Invoke-RestMethod http://localhost:8000/health`).

También puedes probar la API sin el frontend:

```
curl -s http://localhost:8000/api/recommend \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"profile": {"amount": 5000, "risk_profile": "moderado", "horizon_years": 5,
                  "total_savings": 20000, "emergency_months": 4},
      "seed": 1}'
```

La respuesta es un JSON con el modo (`"mode":"offline"` o `"mode":"llm"`), el perfil, la distribución en soles, la explicación, los escenarios y el bloque técnico.

## 8. Herramientas opcionales

Ninguna es necesaria para usar la aplicación.

### 8.1. Actualizar los datos de mercado

La aplicación lee los CSV versionados en `data/market/`; no necesita internet. Para descargarlos de nuevo:

1. Instala Chromium o Google Chrome (por ejemplo `sudo pacman -S chromium` o `sudo apt install chromium`; en Windows y macOS basta Google Chrome).
2. Instala las dependencias de datos: `pip install -r requirements-data.txt` (`openpyxl` lee el archivo de la SBS; `yfinance` solo se usa con `--stocks-source yahoo`).
3. Ejecuta:

```
python scripts/fetch_market_data.py
```

El script descarga del BCRP (con Chromium sin interfaz, una petición por serie) las series de acciones (Índice General BVL), deuda (tasa de los CD BCRP), bonos soberanos (rendimiento del BTP a 10 años) y depósito a plazo (tasa pasiva de 181 a 360 días) desde 2010, y de la SBS el valor cuota del Fondo 2 de las AFP para los fondos mixtos. Reescribe los CSV de `data/market/` y su `manifest.json`.

| Opción                                             | Efecto                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>--only bcrp</code> o <code>--only sbs</code> | Descarga solo una fuente y conserva el resto del manifiesto   |
| <code>--stocks-source yahoo</code>                 | Usa el ETF EPU convertido a soles como respaldo para acciones |
| <code>--start 2010-1</code>                        | Primer mes de la descarga (formato del BCRP)                  |

Si la SBS no responde, se conservan los CSV versionados. Las fuentes, transformaciones y advertencias están en `data/market/SOURCES.md` y `docs/analisis/09-fuentes-de-datos.md`.

### 8.2. Evaluar la IA generativa con el *golden set*

```
python scripts/eval_golden_set.py --provider offline
python scripts/eval_golden_set.py --provider anthropic # requiere
ANTHROPIC_API_KEY
```

Ejecuta los casos de `tests/golden/` contra el proveedor elegido y escribe el reporte en `experiments/results/golden_<proveedor>.md` (exactitud por campo, JSON válido, preguntas formuladas y latencia). La ejecución con Anthropic consume crédito.

### 8.3. Experimentos de ablación y calibración

```
pip install -r requirements-experiments.txt  
python experiments/ablation.py
```

Tarda unos 20 segundos, regenera las tablas y figuras de `experiments/results/` y su interpretación está en `docs/experimentos/`.

## 9. Problemas frecuentes

| Síntoma                                                                                              | Causa probable                                                                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Address already in use al iniciar el backend                                                         | El puerto 8000 está ocupado (quizá por otra instancia del backend)                                | Cierra el proceso que lo usa o inicia en otro puerto ( <code>--port 8001</code> ) y ajusta <code>target</code> en <code>frontend/vite.config.ts</code> .                                                                                                                                                               |
| Vite abre en un puerto distinto de 5173                                                              | El puerto 5173 está ocupado                                                                       | Usa la URL que muestra Vite. Si ese origen no está en <code>CORS_ORIGINS</code> y llamas a la API directamente, agrégalo.                                                                                                                                                                                              |
| El frontend muestra "No pudimos conectar con el servicio"                                            | El backend no está corriendo o está en otro puerto                                                | Inicia <code>uvicorn</code> en el puerto 8000 y pulsa <b>Intentar de nuevo</b> .                                                                                                                                                                                                                                       |
| Error de CORS en la consola del navegador                                                            | El frontend se abrió desde un origen no permitido                                                 | Agrega ese origen a <code>CORS_ORIGINS</code> en <code>.env</code> y reinicia el backend. Con <code>npm run dev</code> y su proxy no hace falta.                                                                                                                                                                       |
| Aparecen la etiqueta <b>Modo sin conexión</b> y una franja amarilla                                  | El backend corre sin proveedor de IA generativa ( <code>LLM_PROVIDER=offline</code> o sin clave ) | Es el comportamiento esperado. Para usar un modelo, define <code>LLM_PROVIDER</code> y su clave y reinicia el backend.                                                                                                                                                                                                 |
| Las preguntas y explicaciones salen más esquemáticas aunque configuraste una clave                   | La clave es inválida, expiró, no tiene saldo o el proveedor no responde                           | Cada llamada se intenta dos veces y luego usa el generador offline; la recomendación se calcula igual. En este caso no aparece la franja amarilla, porque el proveedor sigue configurado: revisa el log del backend ( <code>fell back to offline</code> o <code>fell back to the template</code> ) y corrige la clave. |
| <code>This API key is not scoped to a workspace</code> en el log                                     | La clave de Anthropic se creó con alcance de organización                                         | Crea una clave nueva con <b>Scope: Default workspace</b> (sección 4.2).                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>pip install</code> intenta compilar NumPy y falla                                              | Versión de Python antigua o pip desactualizado, sin ruedas precompiladas                          | Usa Python 3.12 o superior y actualiza pip: <code>python -m pip install -U pip</code> .                                                                                                                                                                                                                                |
| PowerShell no deja ejecutar <code>Activate.ps1</code>                                                | Política de ejecución de scripts restringida                                                      | <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned</code> (sección 3.2).                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>ModuleNotFoundError: backend</code> o <code>ai</code>                                          | Comando ejecutado fuera de la raíz o sin el entorno activo                                        | Ejecuta <code>uvicorn</code> y <code>pytest</code> desde la raíz con el entorno virtual activo.                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>fetch_market_data.py</code> no encuentra el navegador o el BCRP devuelve una página de bloqueo | Falta Chromium o el BCRP no superó su verificación anti-bot                                       | Instala Chromium o Chrome y vuelve a intentarlo más tarde. Para acciones puedes usar <code>--stocks-source yahoo</code> ; la aplicación sigue funcionando con los CSV versionados.                                                                                                                                     |